

NOM :

Prénom :

Note :

1. On pose $u_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) diverge.

On remarque que $u_{2n} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et que $u_{4n+1} = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi 0 et 1 sont deux valeurs d'adhérence distinctes de la suite (u_n) . Celle-ci ne peut converger. ■

2. Pour $P \in \mathbb{K}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |P^{(n)}(0)|$ et $N_2(P) = \max_{t \in [-1,1]} |P(t)|$. On admet que N_1 et N_2 sont des normes sur $\mathbb{K}[X]$. Montrer qu'elles ne sont pas équivalentes.

On a clairement $N_1(X^n) = n!$ et $N_2(X^n) = 1$. Ainsi $\frac{N_1(X^n)}{N_2(X^n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On en déduit que N_1 et N_2 ne sont pas équivalentes. ■

3. Soit $f : z \in \mathbb{C} \mapsto e^z$. Montrer que f est un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$. Est-il injectif? surjectif?

Pour $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $f(z + z') = e^{z+z'} = e^z e^{z'} = f(z)f(z')$ donc f est bien un morphisme du groupe $(\mathbb{C}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^, \times)$.*

De plus, $f(2i\pi) = f(0) = 1$ donc f n'est pas injectif. Enfin, si l'on se donne $Z \in \mathbb{C}^$, il existe $r \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $Z = re^{i\theta}$. Alors $Z = f(\ln r + i\theta)$ de sorte que f est surjectif.* ■

4. Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. On pose $\|f\| = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt$ pour $f \in E$. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur E .

On remarque que pour $f \in E$, $\|f\| = |f(0)| + \|f'\|_1$.

Homogénéité Soit $(\lambda, f) \in \mathbb{R} \times E$. Alors

$$\|\lambda f\| = |(\lambda f)(0)| + \|(\lambda f)'\|_1 = |\lambda f(0)| + \|\lambda f'\|_1 = |\lambda| |f(0)| + |\lambda| \|f'\|_1 = |\lambda| \|f\|$$

en utilisant l'homogénéité de la norme $\|\cdot\|_1$.

Inégalité triangulaire Soit $(f, g) \in E^2$. Par inégalité triangulaire pour la valeur absolue et la norme $\|\cdot\|_1$,

$$\|f + g\| = |(f + g)(0)| + \|(f + g)'\|_1 = |f(0) + g(0)| + \|f' + g'\|_1 \leq |f(0)| + |g(0)| + \|f'\|_1 + \|g'\|_1 = \|f\| + \|g\|$$

Séparation Soit $f \in E$ tel que $\|f\| = 0$. Alors $|f(0)| + \|f'\|_1 = 0$. Comme les deux termes de la somme sont positifs, ils sont nuls. Ainsi $|f(0)| = 0$ et $\|f'\|_1 = 0$. Comme $\|\cdot\|_1$ est une norme, on obtient par séparation $f' = 0$. Ainsi f est constante sur $[0, 1]$. Comme $f(0) = 0$, f est nulle sur $[0, 1]$. ■

5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Montrer que $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Remarquons d'abord que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}^*$ car $0^n = 0 \neq 1$.

Première méthode. Considérons l'application $f : \begin{cases} \mathbb{C}^* & \longrightarrow & \mathbb{C}^* \\ z & \longmapsto & z^n \end{cases}$. Pour tout $(z_1, z_2) \in (\mathbb{C}^*)^2$,

$$f(z_1 z_2) = (z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = f(z_1) f(z_2)$$

Ainsi f est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$ et $\mathbb{U}_n = \text{Ker } f$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Deuxième méthode. Considérons l'application $f : \begin{cases} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{C}^* \\ k & \longmapsto & e^{\frac{2ik\pi}{n}} \end{cases}$. Pour tout $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2$,

$$f(k_1 + k_2) = e^{\frac{2i(k_1+k_2)\pi}{n}} = e^{\frac{2ik_1\pi}{n}} e^{\frac{2ik_2\pi}{n}} = f(k_1) f(k_2)$$

Ainsi f est un morphisme du groupe $(\mathbb{Z}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$ et $\mathbb{U}_n = \text{Im } f$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Troisième méthode.

- Tout d'abord, $1^n = 1$ donc $1 \in \mathbb{U}_n$.
- Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{U}_n^2$. Alors $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = 1 \times 1 = 1$ donc $z_1 z_2 \in \mathbb{U}_n$.
- Soit $z \in \mathbb{U}_n$. Alors $(1/z)^n = 1/z^n = 1/1 = 1$ donc $1/z \in \mathbb{U}_n$.

On en déduit que $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$. ■